

BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Hóa

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử

Chương 2: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học

Chương 3: Nhiệt động hóa học

Chương 4: Cân bằng hóa học

Chương 5: Động hóa học

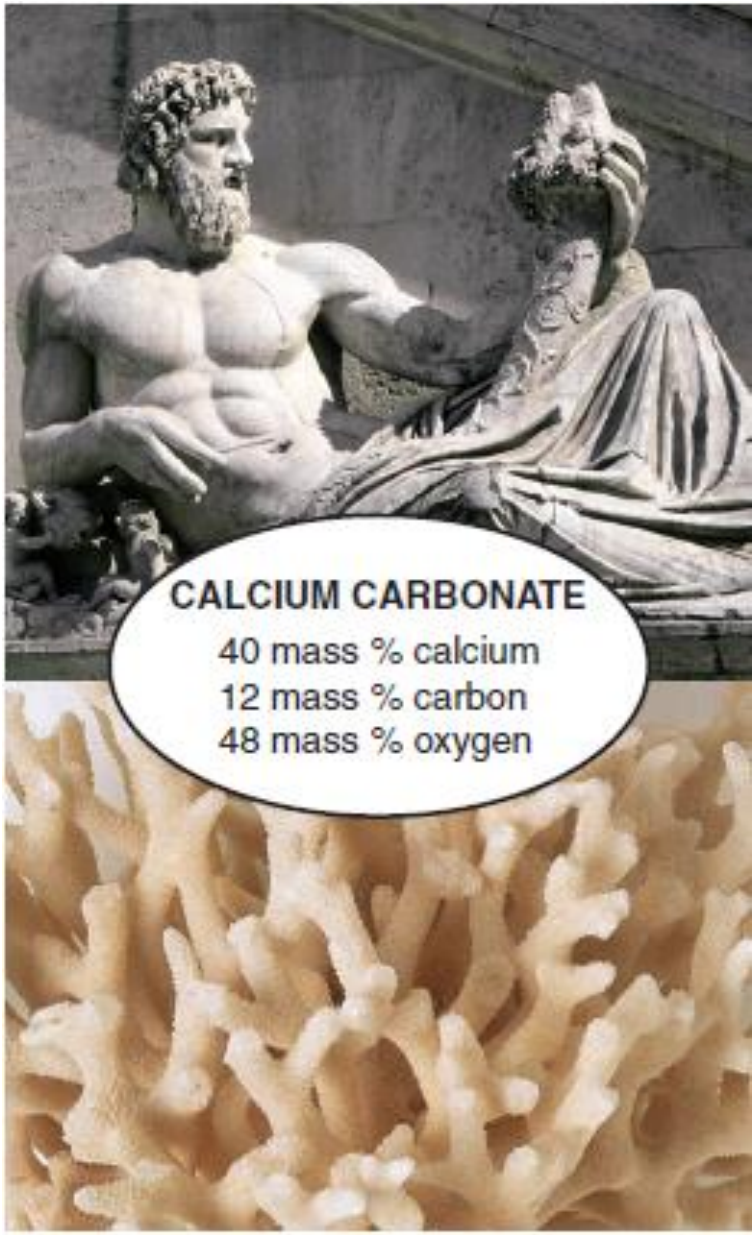
Chương 6: Dung dịch

Chương 7: Phản ứng oxi hóa khử, điện hóa học

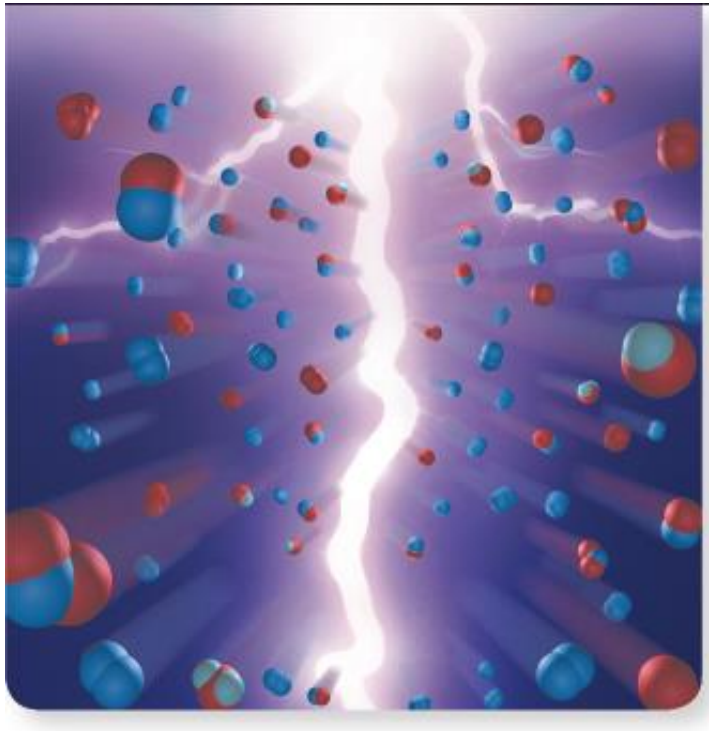
GIÁO TRÌNH

- Phạm Văn Nhiêu - Cấu tạo chất đại cương - NXB ĐHQG Hà Nội, 2016.
- Đào Đình Thức - Hóa Đại cương
- Đào Đình Thức - Bài tập Hóa đại cương
- Vũ Đăng Độ, Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học
- Vũ Đăng Độ, Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội, Bài tập cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học
- Lâm Ngọc Thiềm, Bùi Duy Cam, Hóa Đại cương, NXB ĐHQG Hà Nội, 2007

Chương 1. VẬT CHẤT



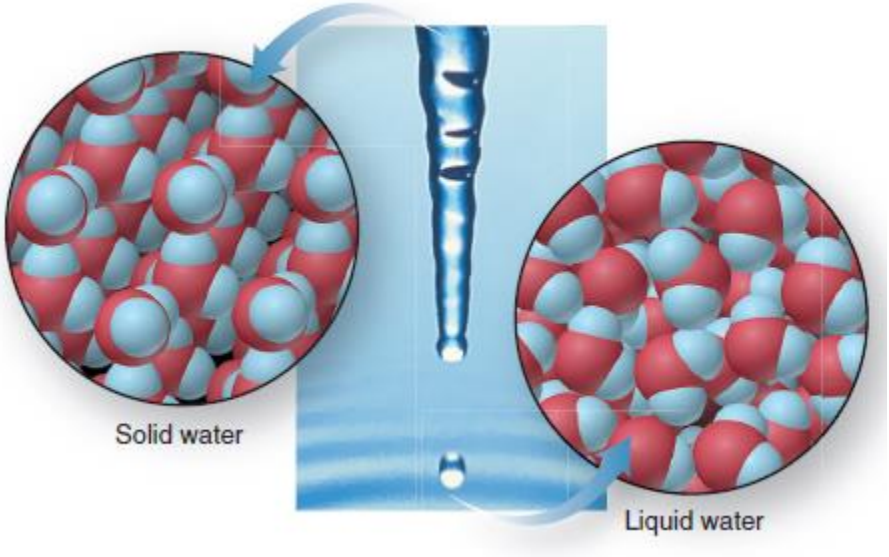
VẬT CHẤT ?



A Molecular View Within a Storm Lightning supplies the energy for many atmospheric chemical changes to occur. In fact, all the events within and around you have causes and effects at the atomic level of reality.

VẬT CHẤT

BIẾN ĐỔI VẬT CHẤT

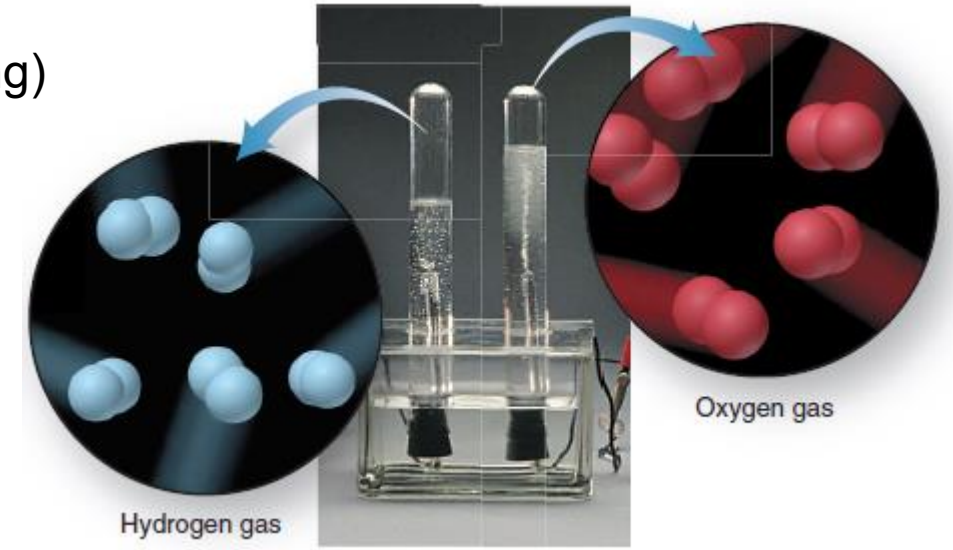


Biến đổi Vật lý

Nước (dạng rắn) – Nước (dạng lỏng)

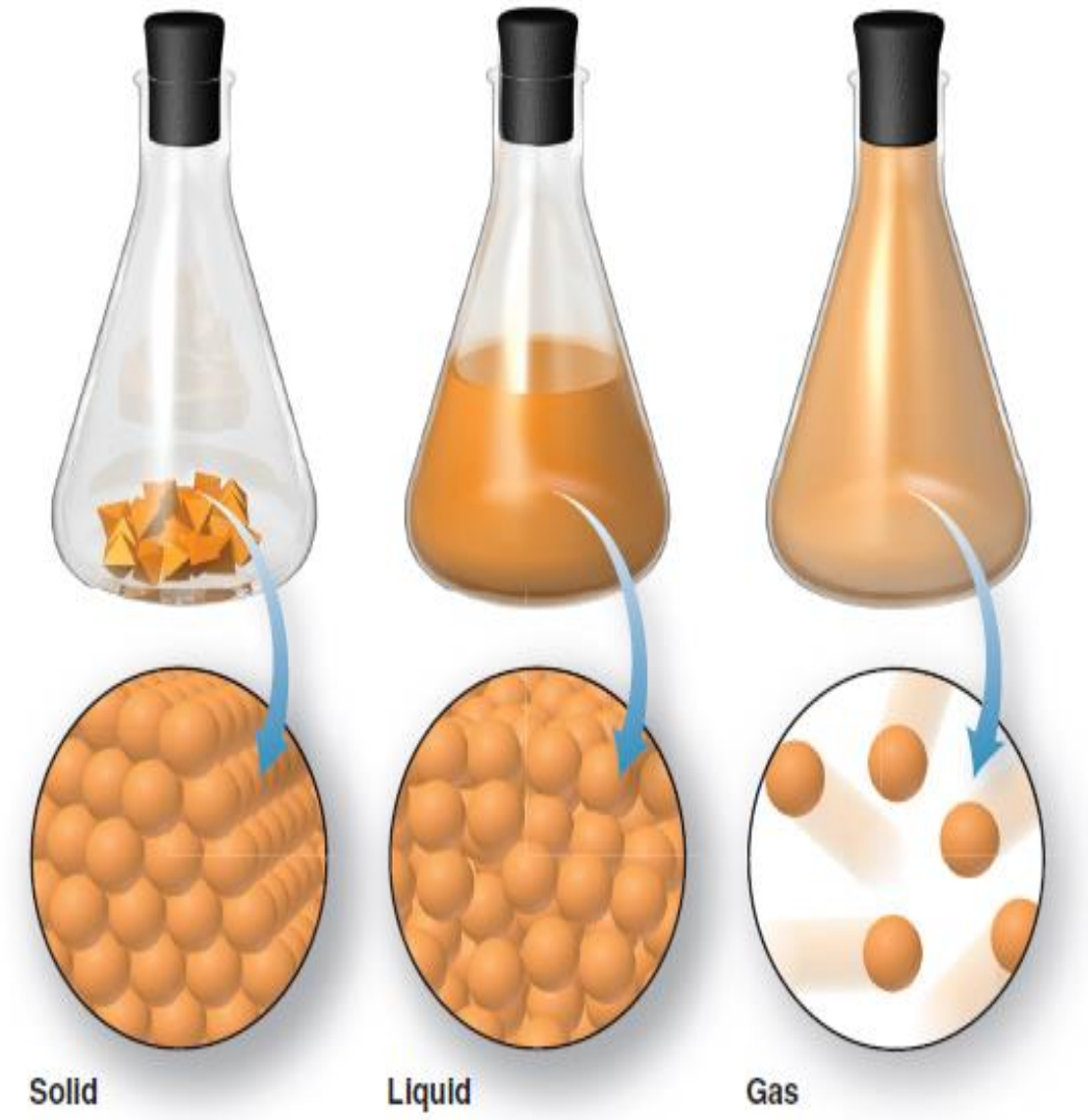
Biến đổi Hóa học

H_2O - > H_2 + O_2



VẬT CHẤT

TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT

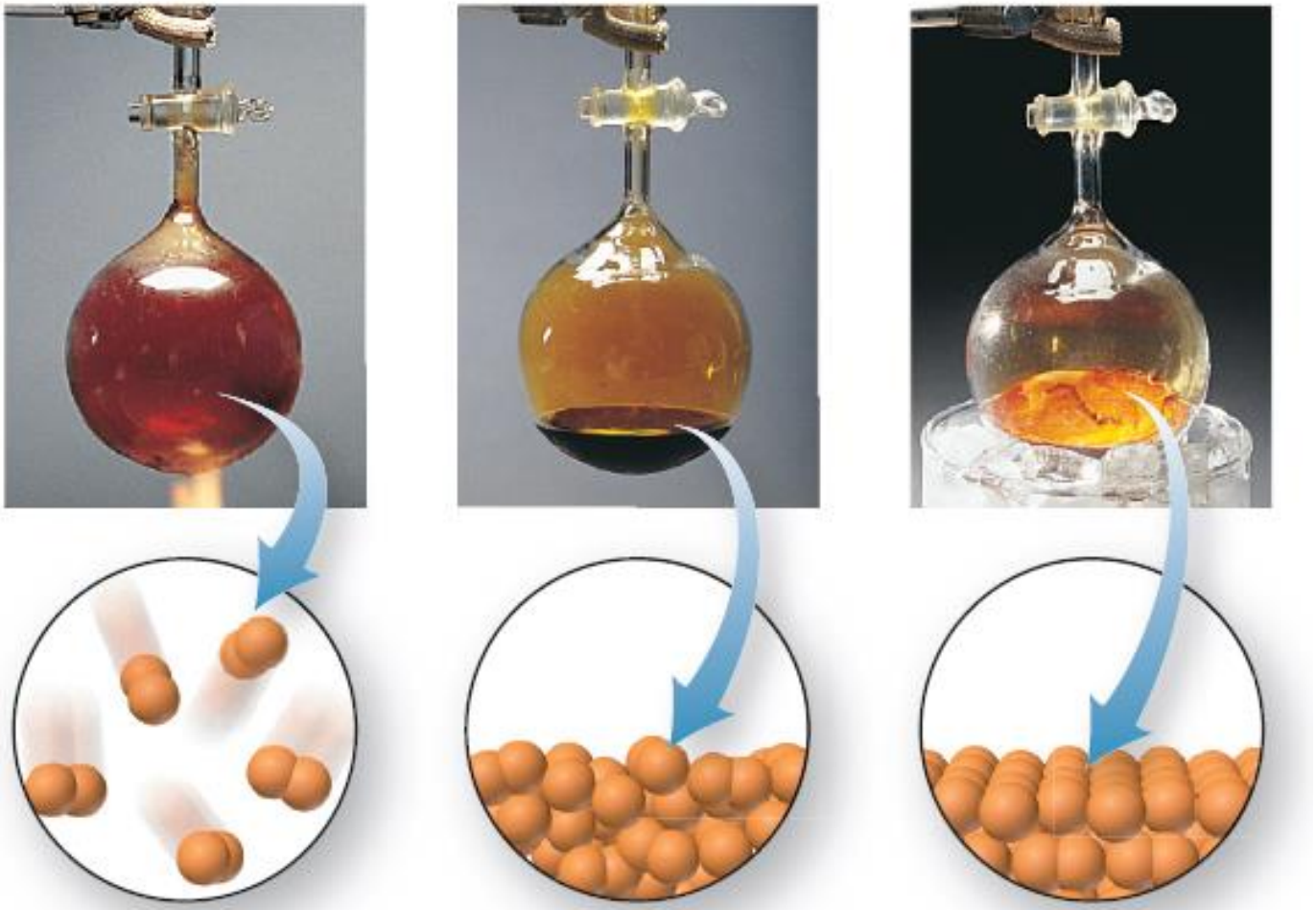




Three Forms of One. Mist over a stream in winter completes this scene of the three phases of water. In this chapter we discuss the forces *between* molecules that give rise to the phases and phase changes.

VẬT CHẤT

TRẠNG THÁI CỦA VẬT CHẤT



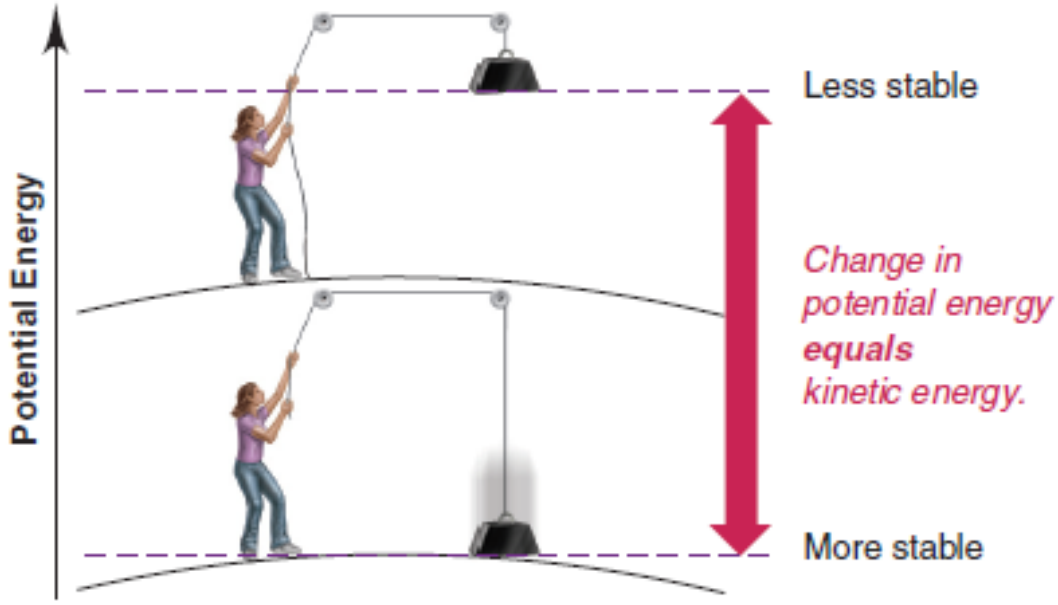
Gas: *Particles are far apart, move freely, and fill the available space.*

Liquid: *Particles are close together but move around one another.*

Solid: *Particles are close together in a regular array and do not move around one another.*

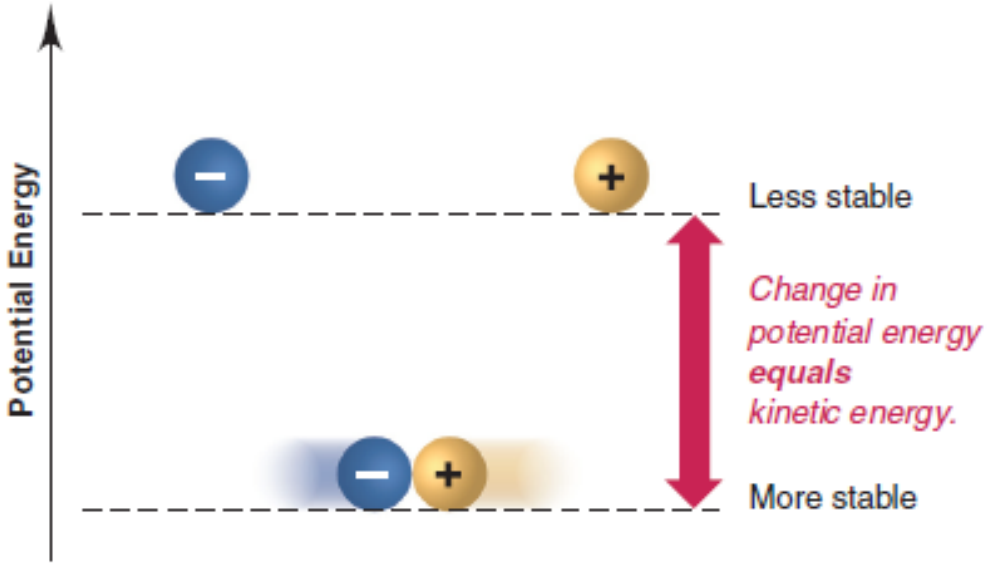
VẬT CHẤT

NĂNG LƯỢNG



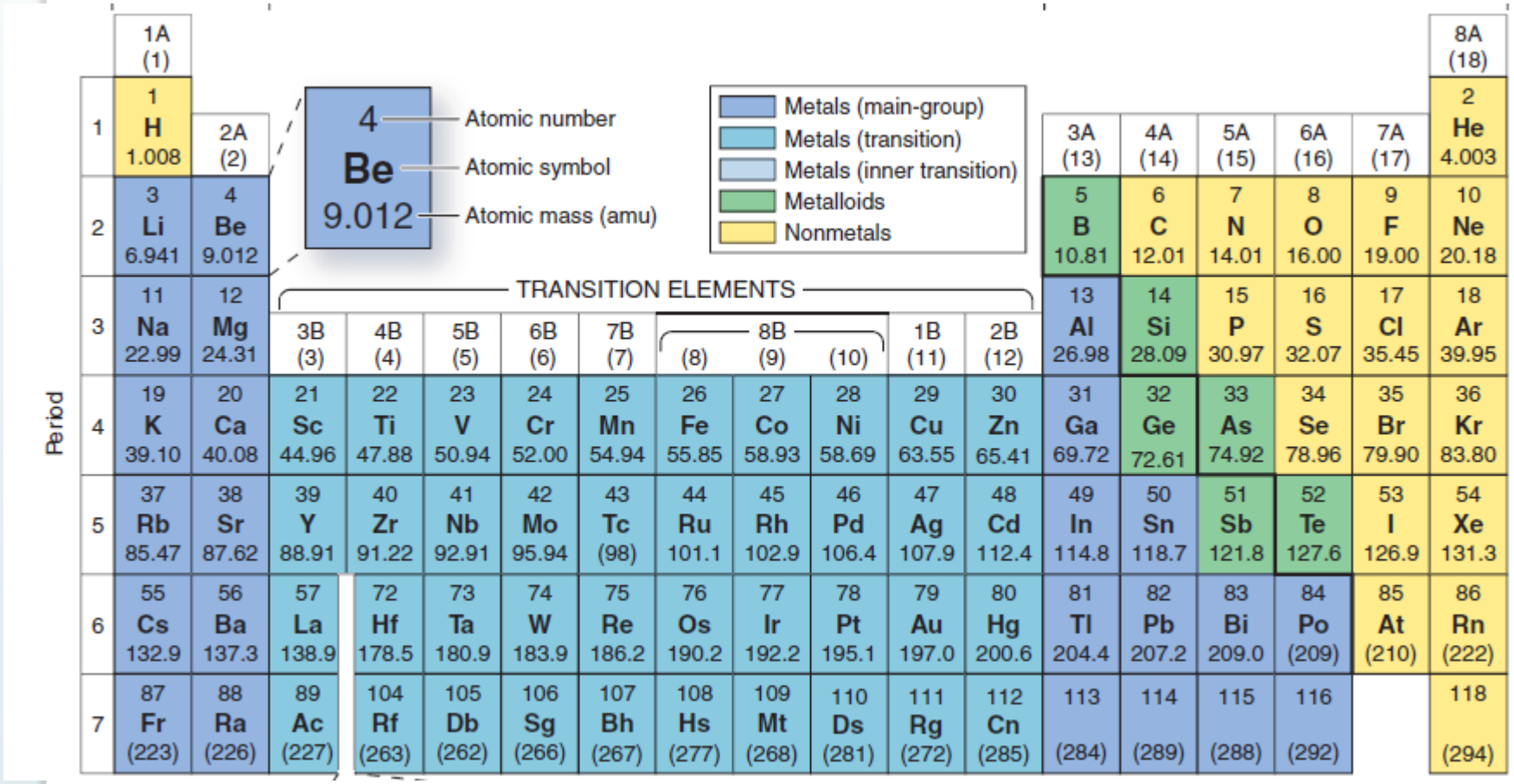
Động năng (Kinentic Energy)

Thế năng (Potential Energy)

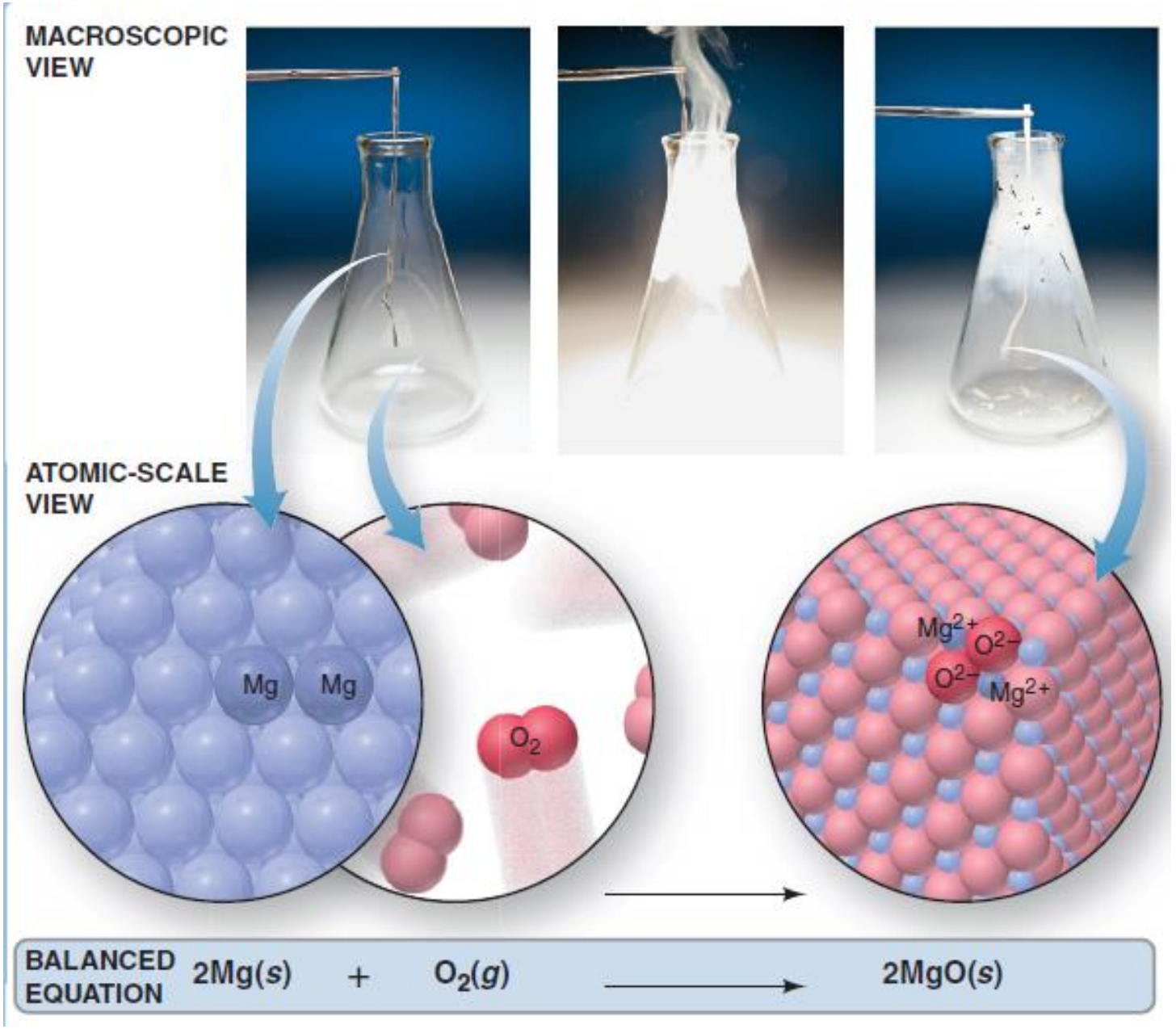


NGUYÊN TỐ, HỢP CHẤT

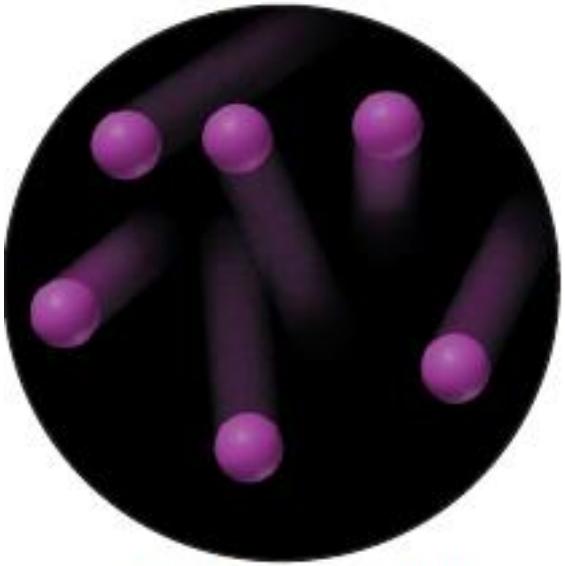
Property	Sodium	+	Chlorine	→	Sodium Chloride
Melting point	97.8°C		−101°C		801°C	
Boiling point	881.4°C		−34°C		1413°C	
Color	Silvery		Yellow-green		Colorless (white)	
Density	0.97 g/cm^3		0.0032 g/cm^3		2.16 g/cm^3	
Behavior in water	Reacts		Dissolves slightly		Dissolves freely	



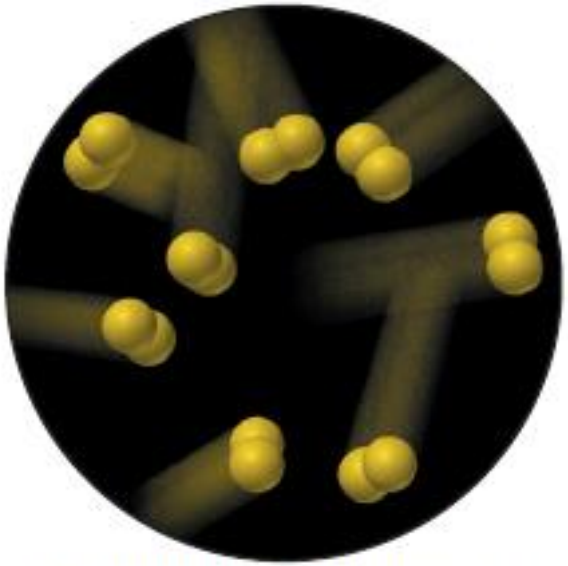
NGUYÊN TỐ, HỢP CHẤT



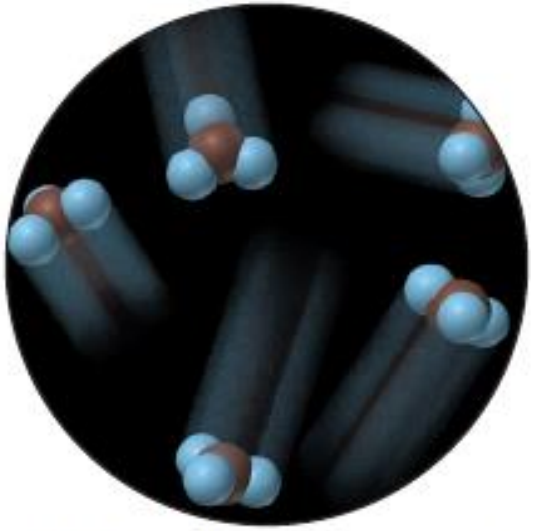
NGUYÊN TỐ, HỢP CHẤT



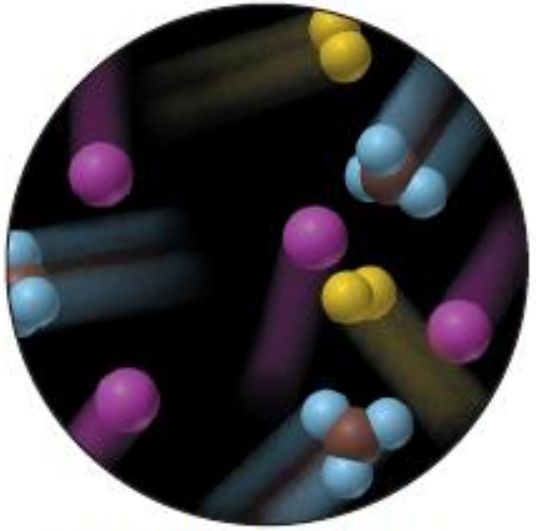
A Atoms of an element



B Molecules of an element

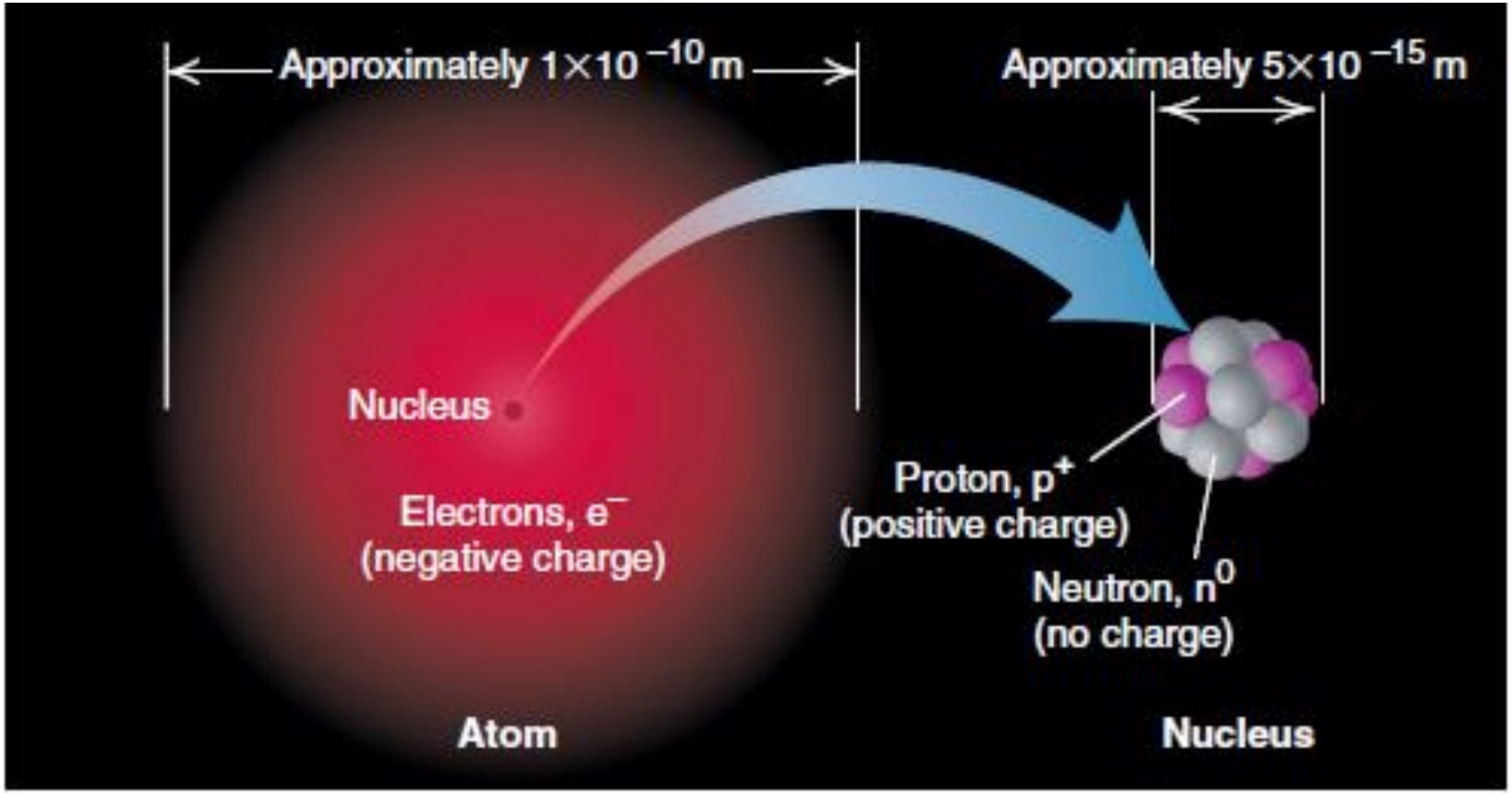


C Molecules of a compound



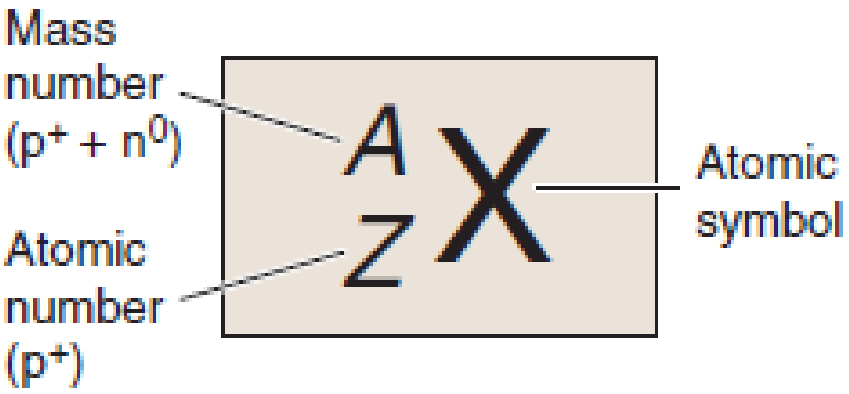
D Mixture of two elements and a compound

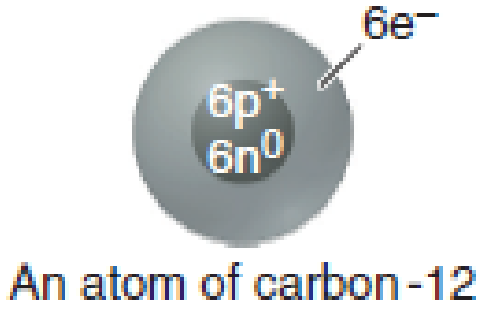
NGUYÊN TỬ



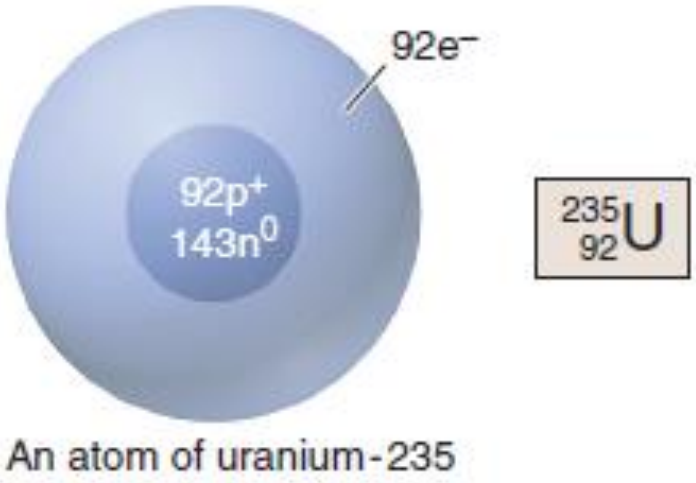
Name (Symbol)	Charge		Mass		Location in Atom
	Relative	Absolute (C)*	Relative (amu)†	Absolute (g)	
Proton (p^+)	1+	$+1.60218\times10^{-19}$	1.00727	1.67262×10^{-24}	Nucleus
Neutron (n^0)	0	0	1.00866	1.67493×10^{-24}	Nucleus
Electron (e^-)	1−	-1.60218×10^{-19}	0.00054858	9.10939×10^{-24}	Outside nucleus

NGUYÊN TỬ

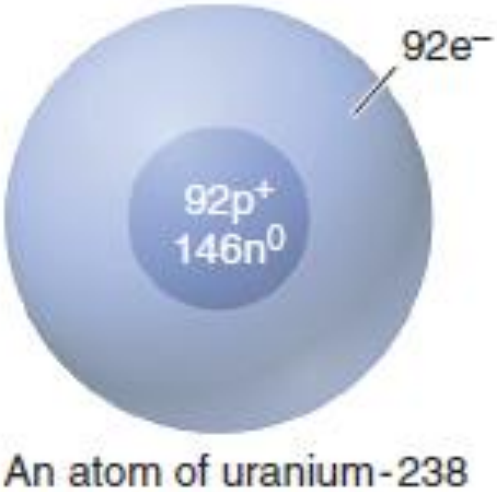




$^{12}_{6}C$



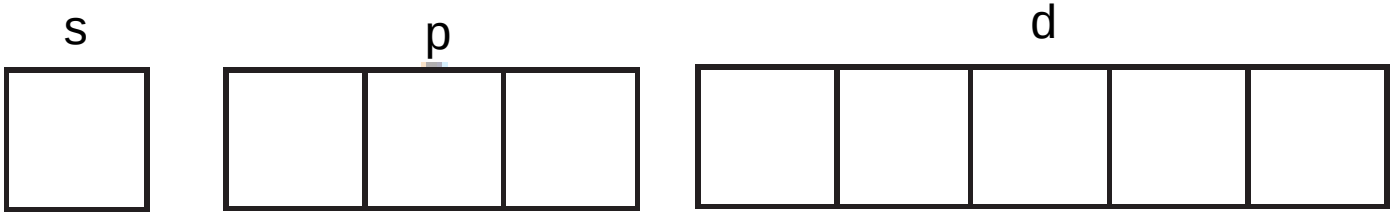
$^{235}_{92}U$



$^{238}_{92}U$

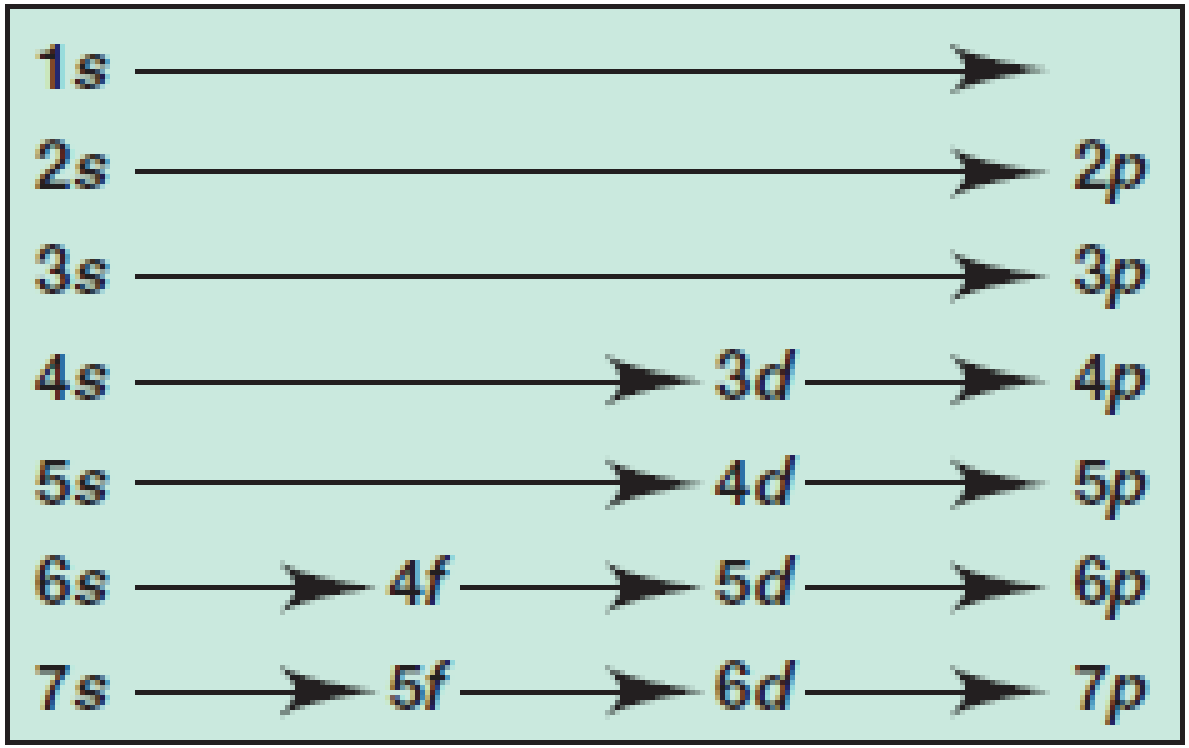
NGUYÊN TỬ

Cấu hình electron



1 obital chỉ chứa tối đa 02 electron

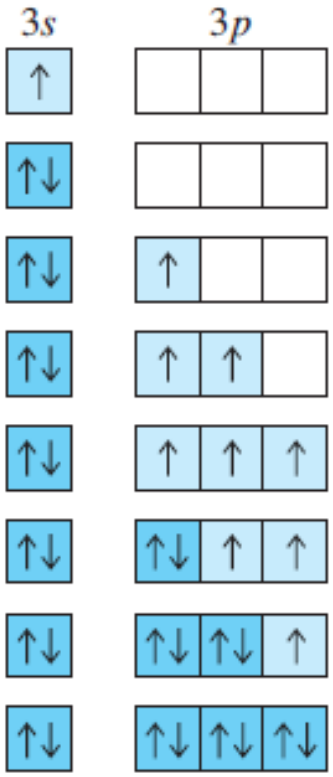
Electron sẽ được xếp theo mức năng lượng từ thấp đến cao



NGUYÊN TỬ

Cấu hình electron

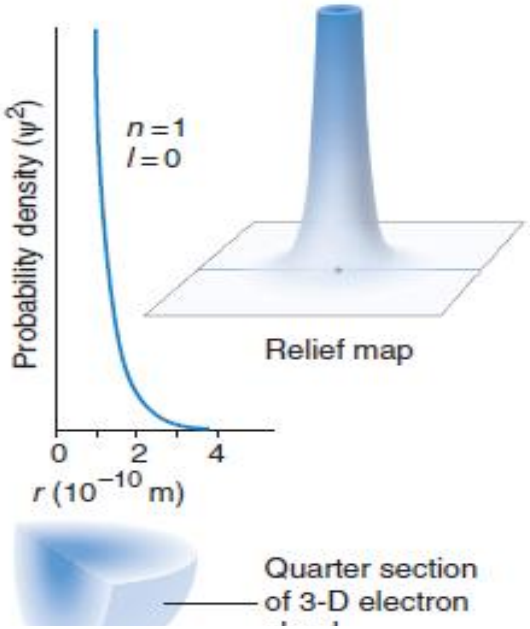
Quy tắc Hund: *electron điền vào các obitan sao cho tổng số electron chưa ghép đôi là lớn nhất*

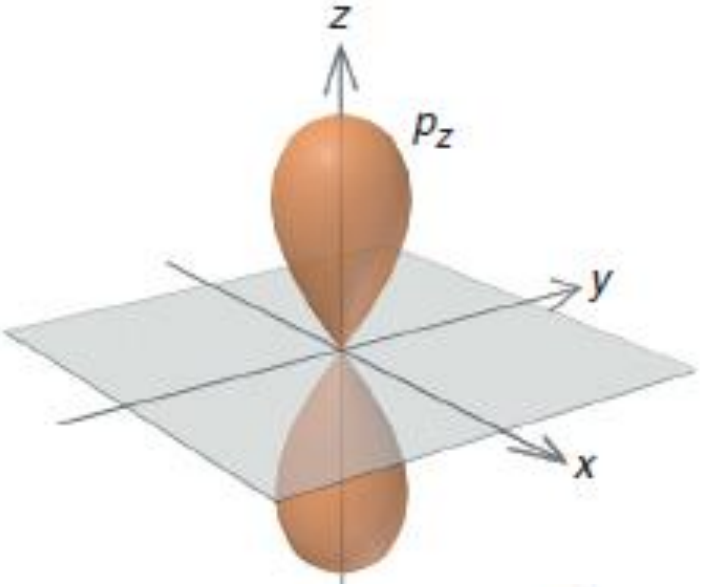


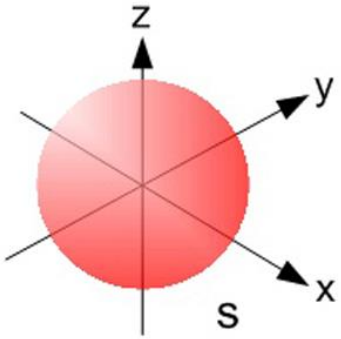
11	Na	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^1$	[Ne] $3s^1$
12	Mg	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^2$	[Ne] $3s^2$
13	Al	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^2 3p^1$	[Ne] $3s^2 3p^1$
14	Si	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^2 3p^2$	[Ne] $3s^2 3p^2$
15	P	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^2 3p^3$	[Ne] $3s^2 3p^3$
16	S	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^2 3p^4$	[Ne] $3s^2 3p^4$
17	Cl	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^2 3p^5$	[Ne] $3s^2 3p^5$
18	Ar	$[1s^2 2s^2 2p^6]\ 3s^2 3p^6$	[Ne] $3s^2 3p^6$

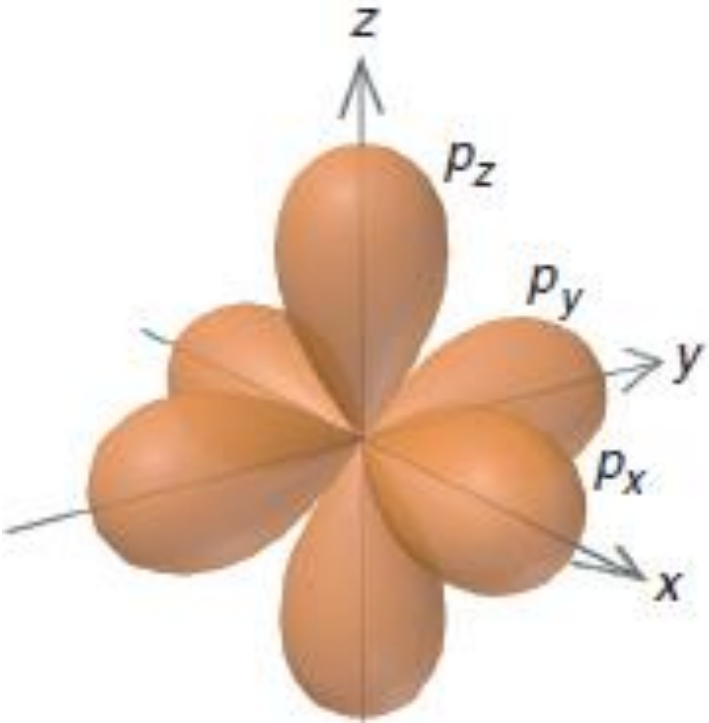
NGUYÊN TỬ

Hình dạng orbital



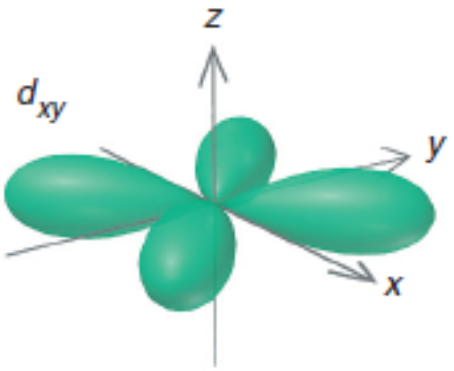


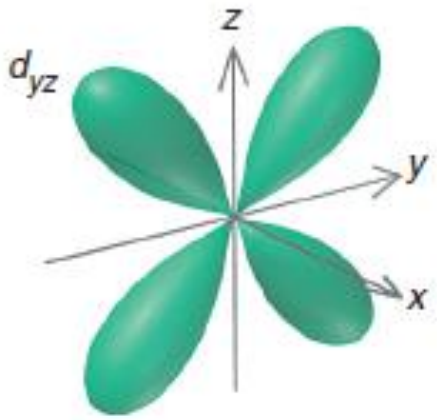


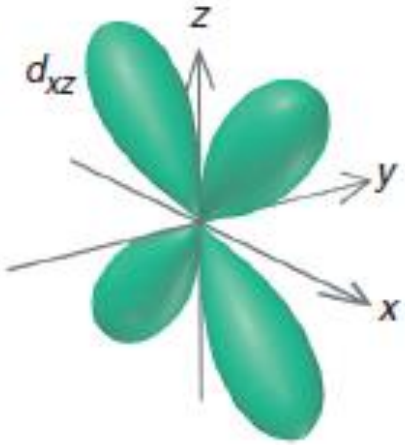


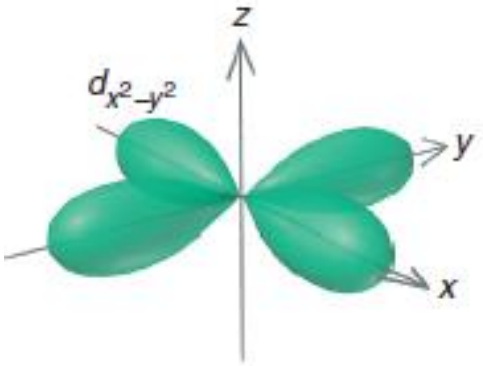
NGUYÊN TỬ

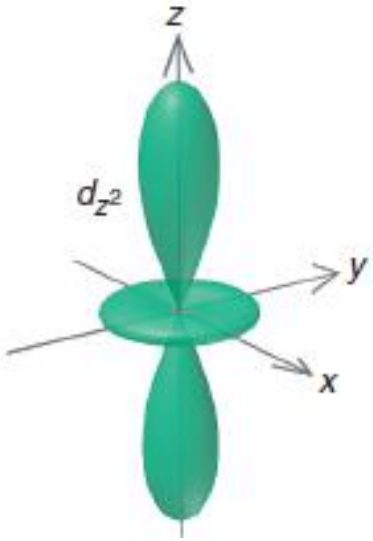
Hình dạng orbital

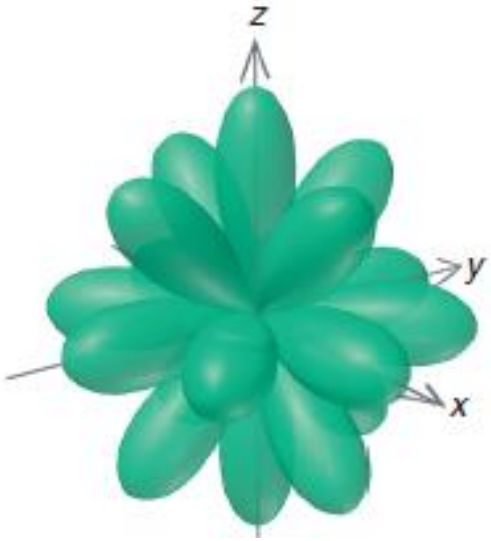








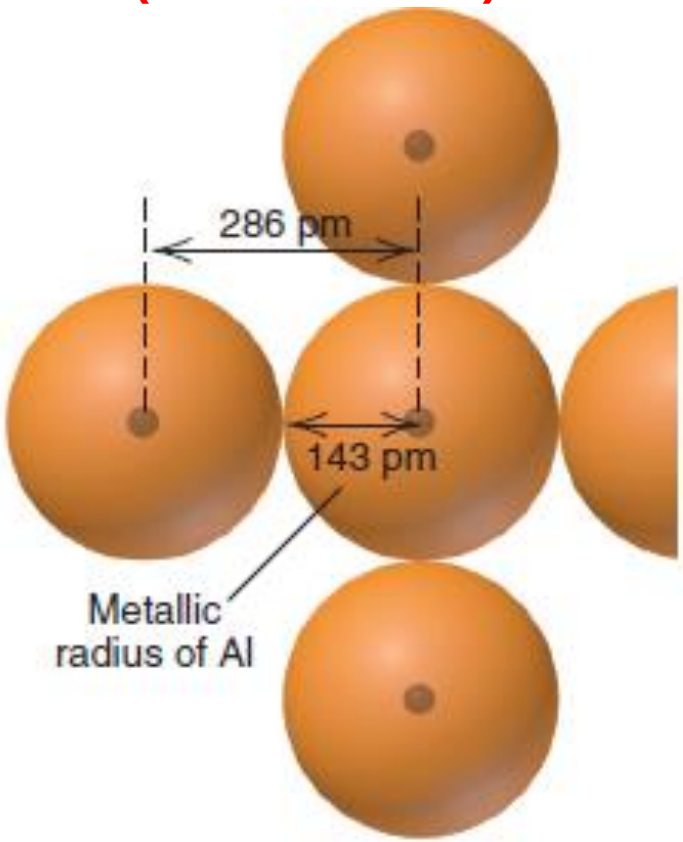




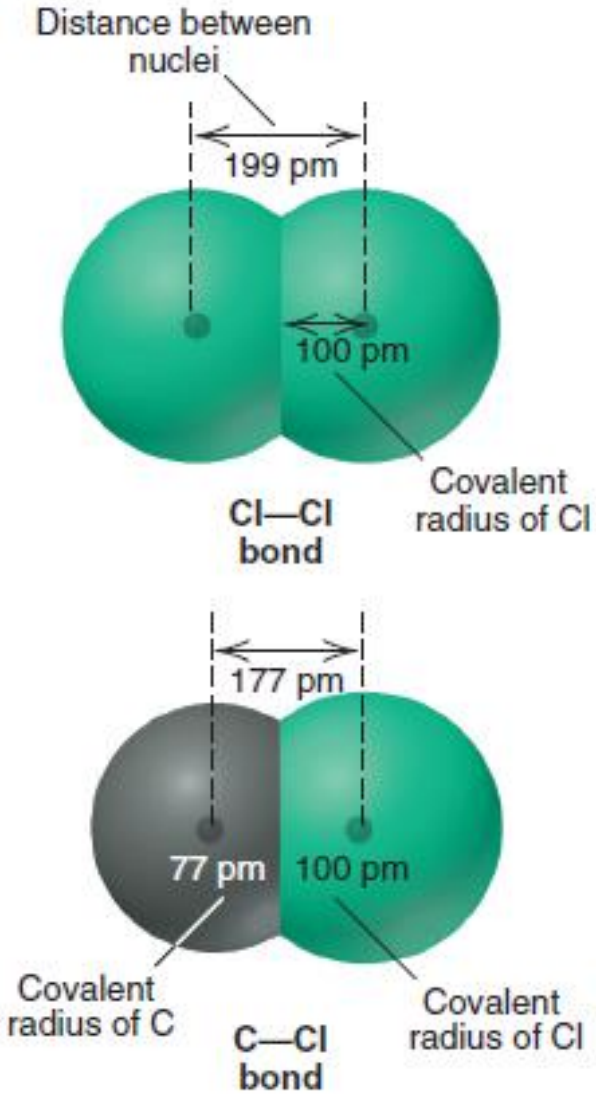
NGUYÊN TỬ

Kích thước nguyên tử

Bán kính nguyên tử kim loại (Metallic radius)



Độ dài liên kết (Covalent radius)



NGUYÊN TỬ



Light from Excited Atoms In a fireworks display and many other everyday phenomena, we see the result of atoms absorbing energy and then emitting it as light. In this chapter, we explore the basis of these phenomena and learn some surprising things about the makeup of the universe.

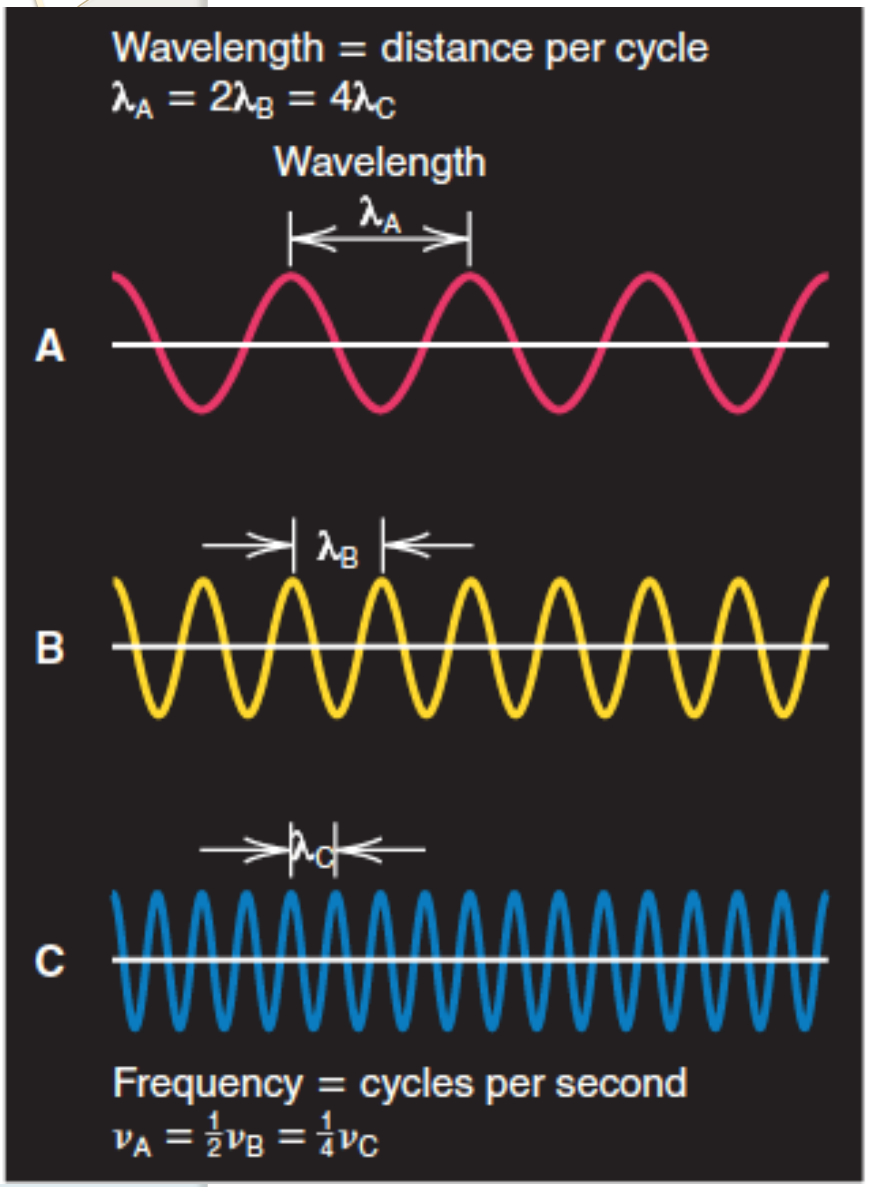
Ánh sáng

Phổ nguyên tử

Mẫu nguyên tử Bohr

NGUYÊN TỬ

Ánh sáng



Tốc độ: $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1}

$$c = \nu \times \lambda$$

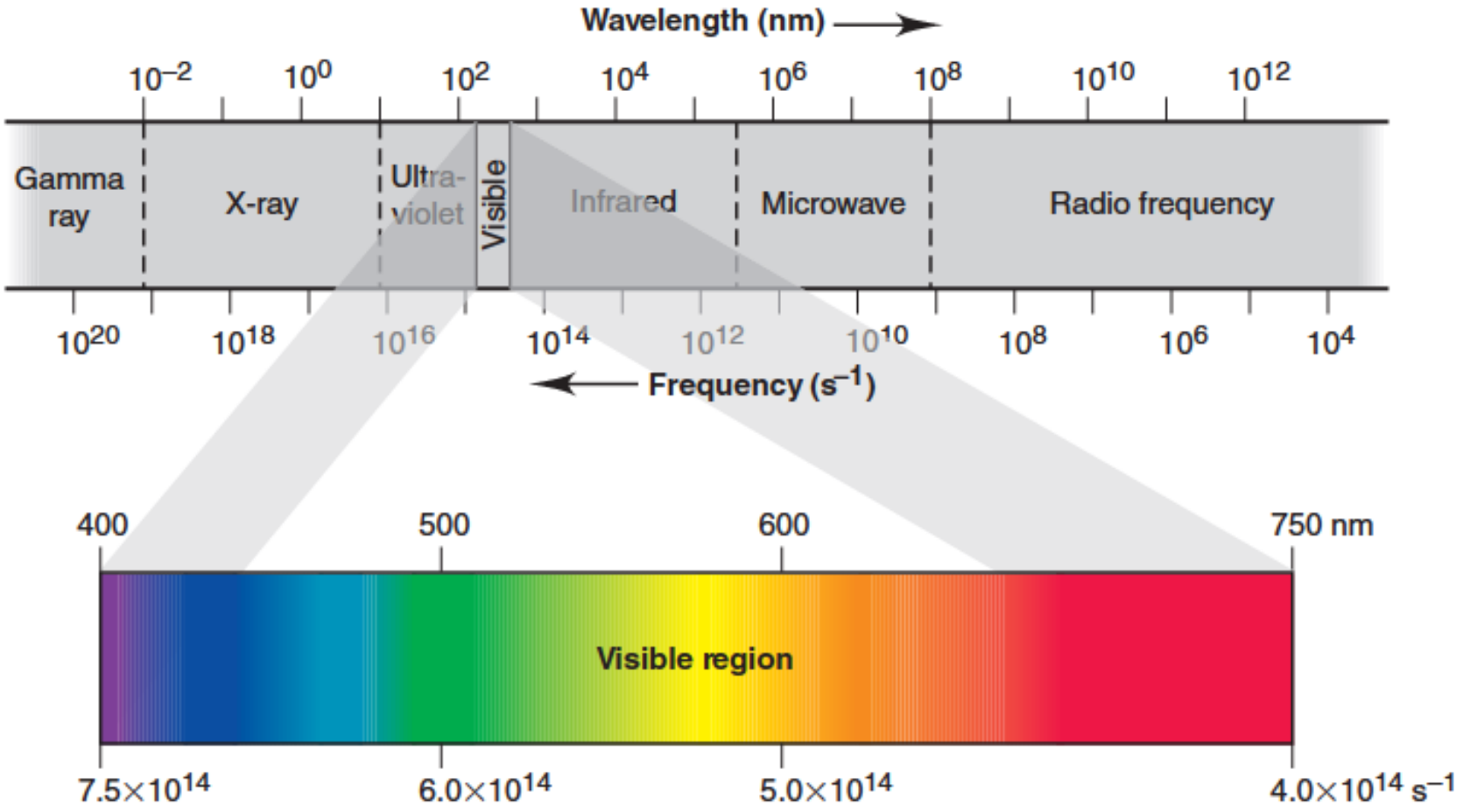
Bước sóng: λ (nm hoặc A^0)

Số sóng $\bar{\nu} = 1/\lambda$ (cm^{-1})

Tần số ν : Hz hoặc s^{-1}

NGUYÊN TỬ

Ánh sáng



NGUYÊN TỬ

Ánh sáng

Năng lượng $\Delta E = h\nu$

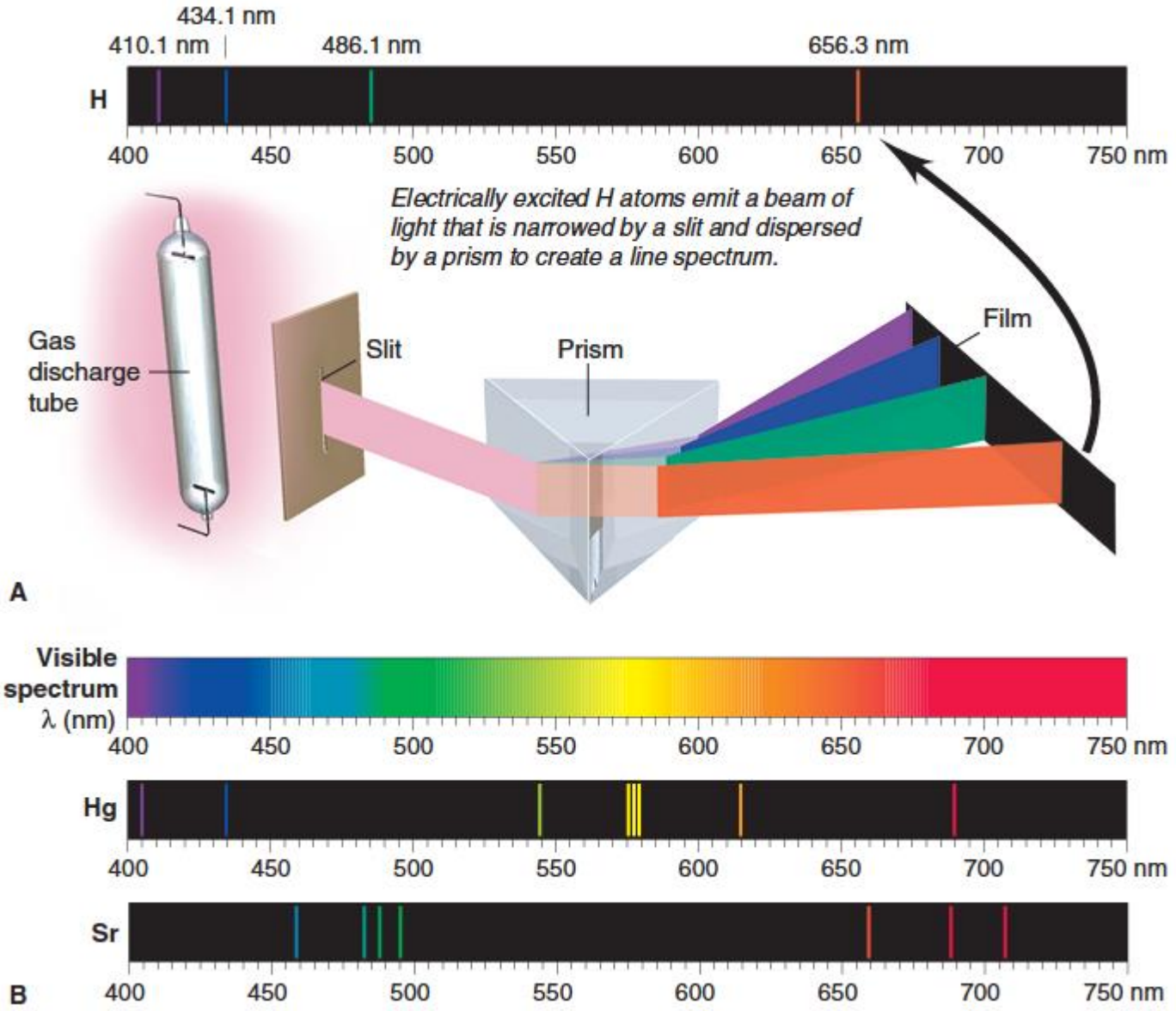
h là hằng số planck

$$h = 6.62606876\times10^{-34}\ \text{J·s} = 6.626\times10^{-34}\ \text{J·s}$$

1. Tính năng lượng một photon của **(a)** ultraviolet light (λ = 10 nm); **(b)** ánh sáng nhìn thấy (λ = 500 nm); **(c)** ánh sáng hồng ngoại (5000 nm); sóng radio (λ = 1.2 cm)

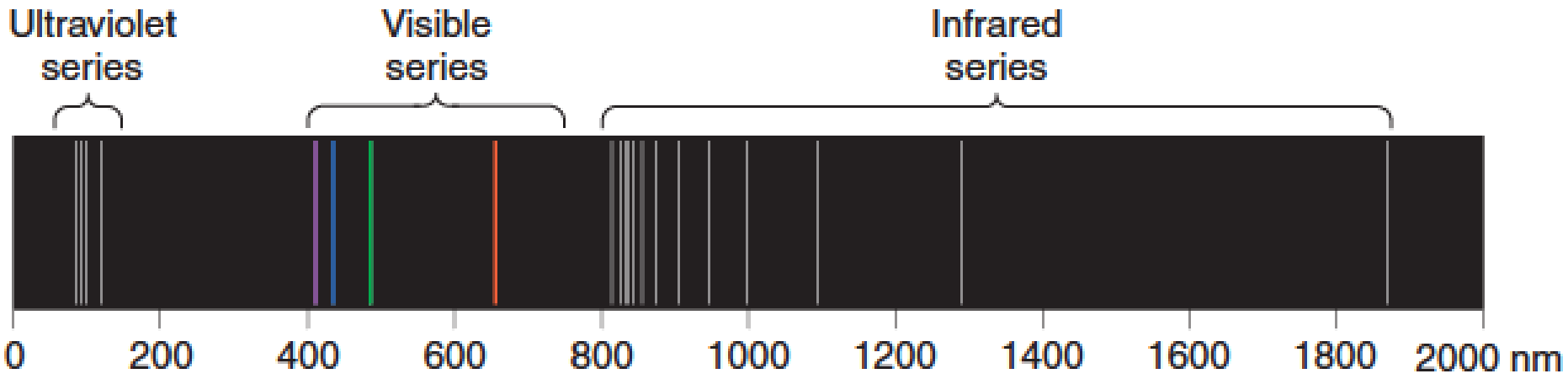
NGUYÊN TỬ

Phổ nguyên tử



NGUYÊN TỬ

Phổ nguyên tử



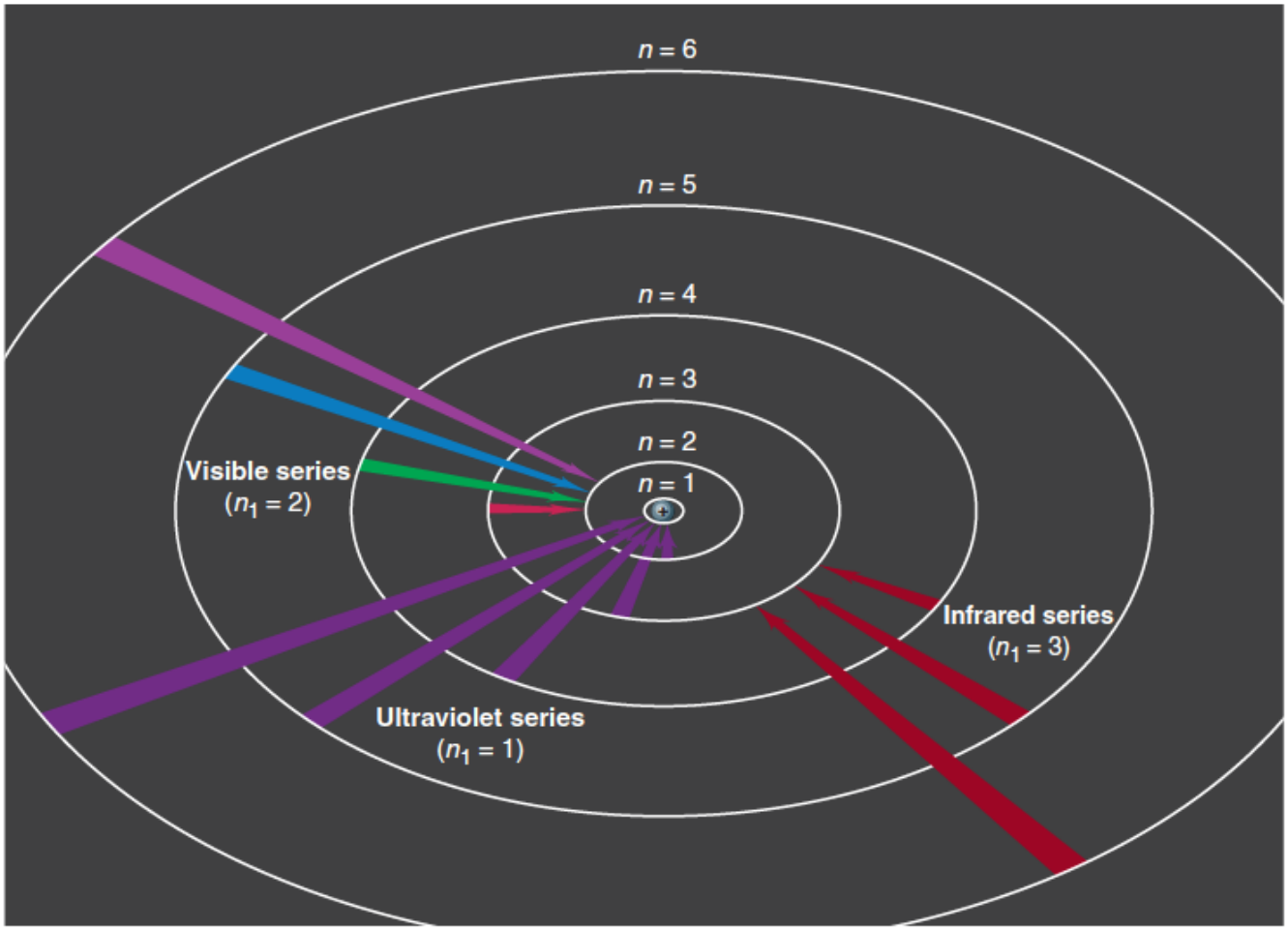
$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

Hằng số Rydberg R =1.096776.10^7 m^{-1}

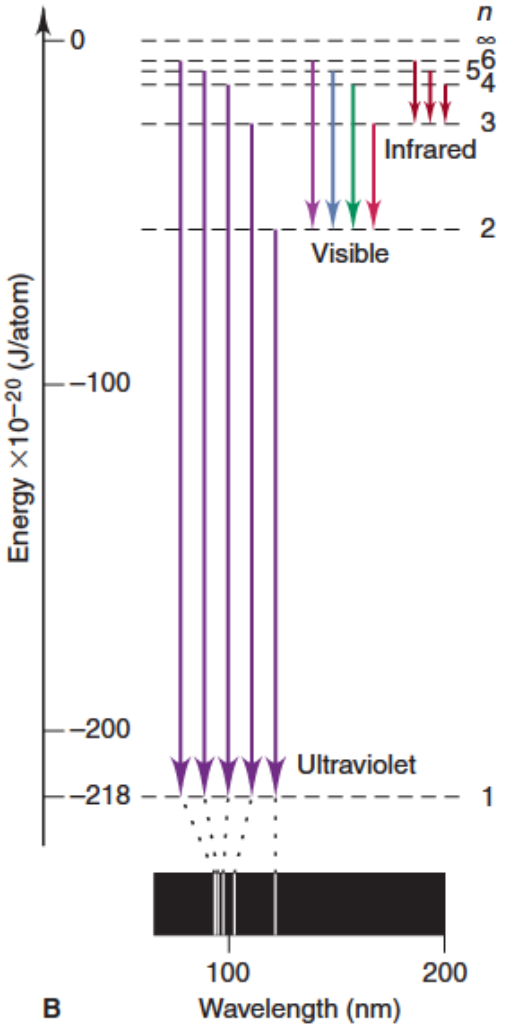
Tính bước sóng khi photo chuyển từ n_1= 1 lên n_2 = 2

NGUYÊN TỬ

Mẫu nguyên tử Bohr



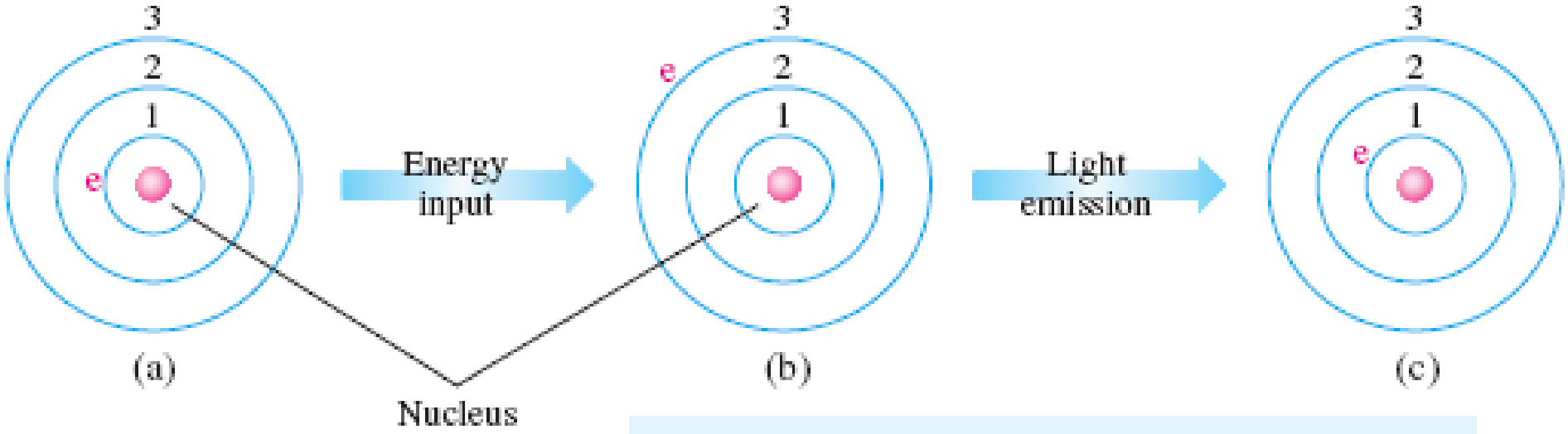
A

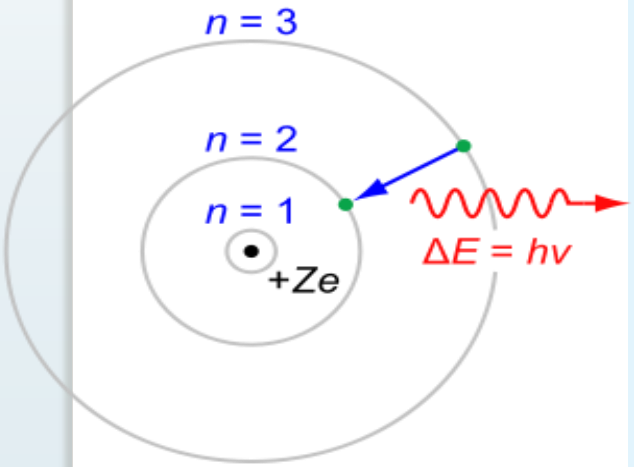


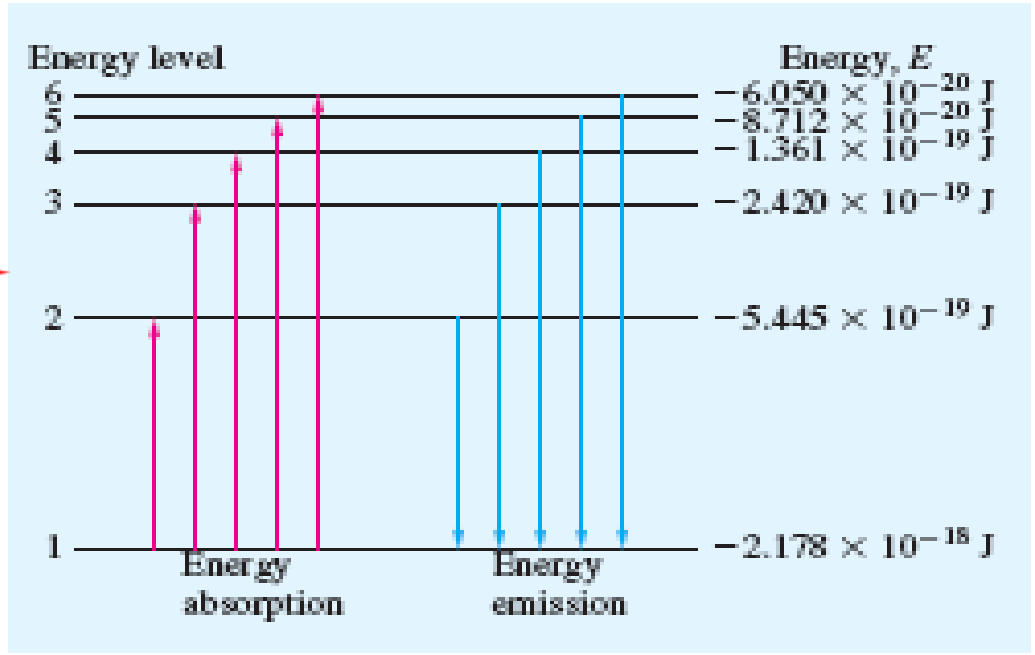
B

NGUYÊN TỬ

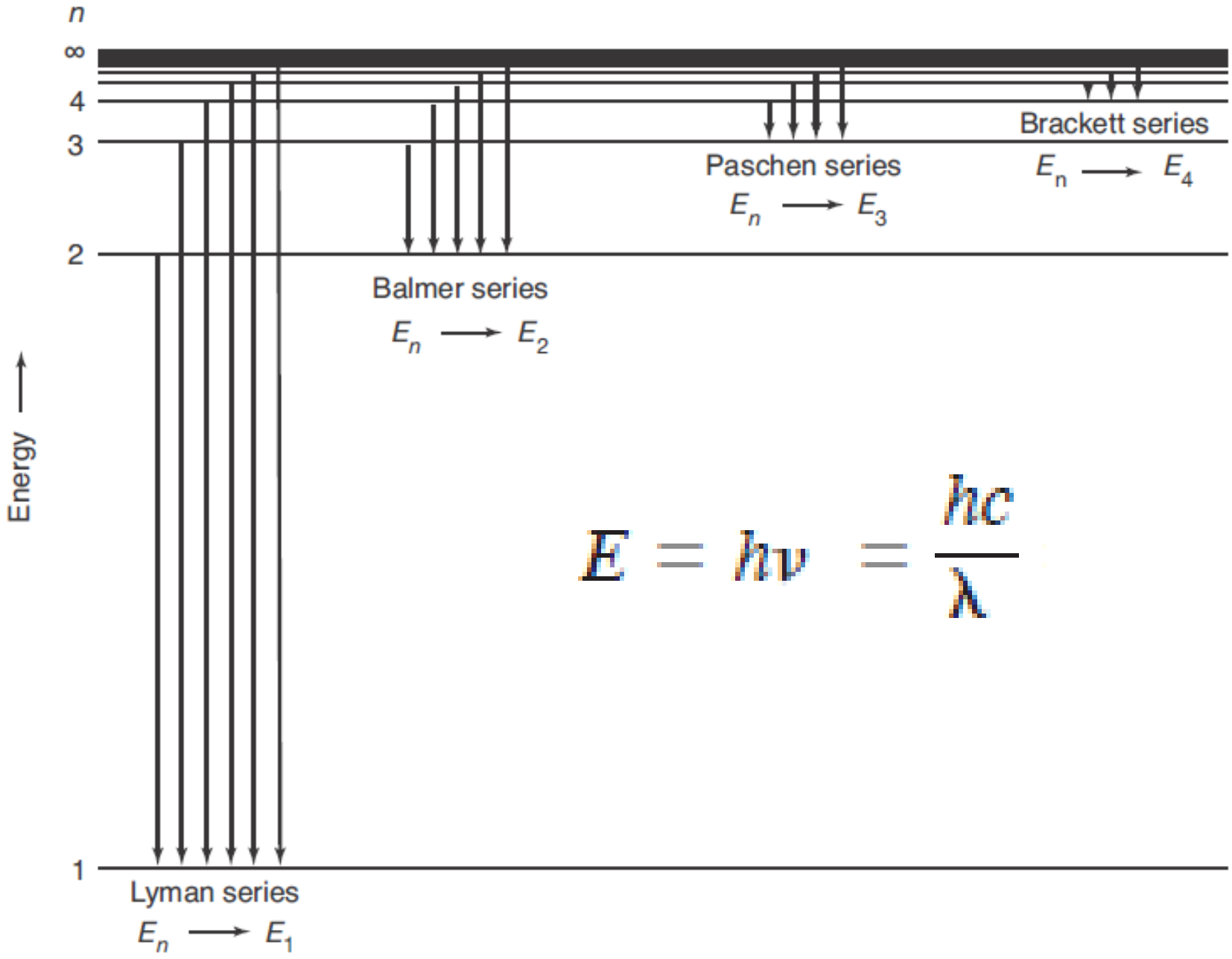
Mẫu nguyên tử Bohr







NGUYÊN TỬ



$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

NGUYÊN TỬ

Mẫu nguyên tử Bohr

$$E_{photon} = \Delta E_{atom} = E_{final} - E_{initial} = h\nu$$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$h = 6.62606876 \times 10^{-34}$ J·s $= 6.626 \times 10^{-34}$ J·s

c = 2.997924583 x 10^8 (m/s) ~ 3 x 10^8 (m/s)

$$E = -2.18 \times 10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{Z^2}{n^2}\right) = -13,6.\frac{Z^2}{n^2}(\text{eV})$$

1 eV = 1.6023 x 10^{-19} J

Z: Điện tích hạt nhân

Trạng thái cơ bản: n =1

Trạng thái kích thích: n >1

ỨNG DỤNG

1. Tính biến thiên năng lượng giữa các mức

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{initial}} = -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{1}{n^2_{\text{final}}} - \frac{1}{n^2_{\text{initial}}}\right)$$

2. Tính Năng lượng ion hóa

$$\text{Atom}(g) \longrightarrow \text{ion}^+(g) + \text{e}^- \qquad \Delta E = \text{IE}_1 > 0$$

$$\text{Ion}^+(g) \longrightarrow \text{ion}^{2+}(g) + \text{e}^- \qquad \Delta E = \text{IE}_2\ (\text{always} > \text{IE}_1)$$

Chuyền từ $n_{initial} = 1$ đến $n_{final} = 1$

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{initial}} = -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{1}{\infty^2} - \frac{1}{1^2}\right)$$

$$= -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\,(0 - 1) = 2.18\times10^{-18}\ \text{J}$$

$$\Delta E = \left(2.18\times10^{-18}\ \frac{\text{J}}{\text{atom}}\right)\left(6.022\times10^{23}\ \frac{\text{atoms}}{\text{mol}}\right)\left(\frac{1\ \text{kJ}}{10^3\ \text{J}}\right) = 1.31\times10^3\ \text{kJ/mol}$$

ỨNG DỤNG

3. Tính bước sóng

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{initial}} = -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{1}{n^2_{\text{final}}} - \frac{1}{n^2_{\text{initial}}}\right)$$

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \qquad \text{or} \qquad \lambda = \frac{hc}{\Delta E}$$

4. Tìm hằng số Rydberg

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

5. Tìm Z

$$E = -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)$$

VÍ DỤ

1. **Nguyên tử H hấp thụ photon nhảy lên trạng thái kích thích vùng UV có mức năng lượng n = 4. Tính biến thiên năng lượng ΔE và bước sóng của photon.**

$$\Delta E = -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{1}{n^2_{\text{final}}} - \frac{1}{n^2_{\text{initial}}}\right) = -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{1^2}\right)$$

$$= -2.18\times10^{-18}\ \text{J}\left(\frac{1}{16} - \frac{1}{1}\right) = 2.04\times10^{-18}\ \text{J}$$

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{(6.626\times10^{-34}\ \text{J·s})(3.00\times10^{8}\ \text{m/s})}{2.04\times10^{-18}\ \text{J}} = 9.74\times10^{-8}\ \text{m}$$

BÀI TẬP

2. Nếu nguyên tử H hấp thụ photon khác nhảy lên trạng thái kích thích vùng IR có mức năng lượng n = 6. Tính biến thiên năng lượng ΔE và bước sóng của photon này

3. Nếu nguyên tử H hấp thụ photon khác nhảy lên trạng thái kích thích có mức năng lượng n = 8. Tính biến thiên năng lượng ΔE và bước sóng của photon này

4. a) Một đài phát thanh ở tần số 950 (kHz). Hãy tính bước sóng của đài này.

b) Một đài phát thanh ở tần số 93.5 (MHz). Hãy tính năng lượng photon của đài này.

5. Co-60 là một đồng vị sử dụng để chữa ung thư. Đồng vị này phát ra tia γ có năng lượng 1.33 MeV. Hãy tính tần số và bước song của tia γ này

BÀI TẬP

6. Tầng ozone có nhiệm vụ bảo vệ trái đất bằng cách hấp thụ các bước sóng vùng UV có giá trị 242 nm. Hãy tính tần số và năng lượng photon của bước sóng này.

7. Năng lượng tối thiểu để kịch hoạt các xung thần kinh truyền tới não là 2.0×10^{-17} J Hãy tính số photon cần thiết để cung cấp năng lượng này bằng ánh sáng đỏ (700. nm) hoặc xanh (475 nm)?

8. Một ion có 1 electron phát ra 1 năng lượng có tần số là 2.961×10^{16} Hz. Hãy xác định ion kim loại này.

9. Một trong những lý do CO rất độc vì nó kết hợp với hemoglobin mạnh hơn O2 rất nhiều lần. Liên kết giữa Hb và CO hấp thụ số song 1953 cm^{-1}. Hãy tính bước song và năng lượng hấp thụ này

10. TV sử dụng tần số 2-13 VHF có dải tần số từ 59.5- 215.8 MHz, trong khi đó đài FM sử dụng bước sóng từ 2.78 – 3.41 m. TV có bị nhiễu không biết khi trùng tần số với đài FM thì TV sẽ bị nhiễu.

Nếu đài AM sử dụng tần số từ 550-1600 KHz, hỏi đài nào phủ sóng rộng hơn

11. Có 3 mẫu kim loại chưa biết Talum (Ta), Barium (Ba) và Tungsten (W) được ký hiệu bất kỳ là A, B, C. Khi nhận năng lượng (hay còn gọi là ngưỡng quang điện) Kim loại A phát ra electron trong vùng nhìn thấy, trong khi kim loại B và C phát ra e trong vùng UV.

Hãy tìm kim loại A và bước song dài nhất để loại bỏ elecltron.

Hãy tìm số sóng của kim loại B và C

Biết ngưỡng quang điện của Ta (6.81 $x10^{-19}$ J), Ba (4.30 $x10^{-19}$ J), W (7.16 $x10^{-19}$ J)

12. Hãy hoàn thành bảng sau:

Type	λ (nm)	ν (s^{-1})	E (J)	Color
He-Ne	632.8	?	?	?
Ar	?	6.148×10^{14}	?	?
Ar-Kr	?	?	3.499×10^{-19}	?
Dye	663.7	?	?	?

11. Tính thời gian để sóng radio có tần số 8.93 x 10^7 s^{-1} từ sao hỏa truyền đến trái đất biết khoảng cách giữa chúng là 8.1 x 10^7 km.

Nếu thời gian truyền sóng là 1.2 s từ mặt trăng đến trái đất. Hãy tính khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất.

12. Một bát soup chứa 252 g H_2O được làm nóng bằng lò vi song từ nhiệt độ 20°C lên 98°C với bước song 1.55 x 10^{-2} m. Hãy tính số photon mà bát soup này hấp thụ biết nhiệt lượng làm nóng nước Q = m x C x Δt, với m là khối lượng H_2O, C = 4.184 J/g°C là nhiệt dung riêng của H_2O và Δt: biến thiên nhiệt độ.

13. Tính ΔE và λ cho các bước 3->2, 4-> 1 và 5->4 biết

$$\Delta E_{2\longrightarrow 1} = 4.098\times10^{-17}\ \text{J} \qquad \Delta E_{3\longrightarrow 1} = 4.854\times10^{-17}\ \text{J}$$
$$\Delta E_{5\longrightarrow 1} = 5.242\times10^{-17}\ \text{J} \qquad \Delta E_{4\longrightarrow 2} = 1.024\times10^{-17}\ \text{J}$$

14. Trong pháo hoa thường sử dụng $KClO_4$ và các muối kim loại tạo màu sắc điển hình như $SrCl_2$ hoặc $BaCl_2$. Muối $SrCl_2$ phát ra bước song 641 nm còn muối $BaCl_2$ phát ra bước song 493 nm. Hỏi pháo hoa này có màu gì.

Nếu trong pháo hoa chứa 5 g mỗi muối trên, hãy tính năng lượng phát ra, giả sử rằng toàn bộ nhiệt đều chuyển thành năng lượng phát xạ.

15. Dầu cá chứa rất nhiều vitamin A hấp thụ ở bước song 329 nm. Hòa tan 0.1232 g dầu cá trong 500 ml dung môi rồi đem đo hấp thụ quang ở 329 nm thu được giá trị A1 = 0.724. Nếu hòa tan 1.67 x 10-3 g vitamin A trong 250 ml dung môi trên rồi đem đo độ hấp thụ quang thì thu được giá trị A2 = 1.018. Giả sử rằng tại bước song này chỉ có vitamin A hấp thụ ánh sáng, hãy tính khối lượng vitamin A trong mẫu dầu cá trên biết M(vitamin A) = 286 g/mol

16. Công suất điện được đo bằng watt (1W =1 J/s). Khoảng 95% lượng điện của bóng đèn sợi đốt được chuyển thành nhiệt và 5% thành ánh sáng. Nếu 10% ánh sáng đó chiếu vào sách Hóa học của bạn, thì có bao nhiêu photon trong một giây chiếu vào cuốn sách từ một bóng đèn 75 W? (Giả sử các photon có bước sóng 550 nm.)

17. Trong trò chơi “Clue”, cô White bị giết trong phòng nhạc. Một máy đo quang phổ trong mỗi phòng ghi lại những người có mặt để giúp tìm ra kẻ sát nhân. Ví dụ, nếu ai đó mặc đồ màu vàng đang ở trong phòng, thì ánh sáng ở bước sóng 580 nm sẽ bị phản xạ. Các nghi phạm là Đại tá Mustard, GS. Plum, ông Green, bà Peacock (màu xanh) và bà Scarlet. Vào thời điểm vụ án mạng xảy ra, máy quang phổ trong phòng ăn cho thấy phản xạ ở bước sóng 520 nm, máy trong phòng khách và phòng làm việc ghi lại tần số thấp hơn và máy trong thư viện ghi lại bước sóng ngắn nhất có thể. Ai đã giết cô White? Giải thích.



scrapmequickdesigns.com